

21-22_yo

September 27, 2026

- a) La variable independiente es x (volumen de datos respaldados, medidos en gigabyte GB). La variable dependientes es $C(x)$ (costo total del servicio medido en pesos)
- b) El dominio de la función (rango de valores que puede tomar la variable x), son valores mayores que cero)
- c) La pendiente de la función es el número que acompaña a la variable x . En este caso es \$1.650. Esto quiere decir que por cada gigabyte transmitido, la empresa cobra 1.650 pesos
- d) $x=48$

```
[23]: x= 48
      C= 1650*x + 4200
      print(" El costo de transmitir 48 GB es de:", C, " pesos")
```

El costo de transmitir 48 GB es de: 83400 pesos

- e) Aqui hay que resolver lo siguiente: $1650*x + 4200 = 103200$

```
[24]: import numpy as np
      from scipy.optimize import fsolve

      def funcion(x):
          return 1650*x +4200 - (103200)

      x = np.linspace(0, 100, 1) # va buscando la solución desde x=0 hasta x=100,
      ↪nótese que pueden existir varias soluciones según sea el caso

      sol = fsolve(funcion, x)

      print(" Si el cobro fue de $103.200, la cantidad de gigabyte transmitidos fue,
      ↪de: ", sol[0], "GB")
```

Si el cobro fue de \$103.200, la cantidad de gigabyte transmitidos fue de: 60.0 GB

de otra forma:

```
[25]: (103200-4200)/1650
```

[25]: 60.0

a) La variable independiente es el tiempo (x), que se mide en min. Mientras que la variable dependientes el C(x), que se mide el litros de combustible

b)

```
[26]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Datos: puntos conocidos
x = np.array([3, 7])
y = np.array([85, 45])

# 2. Ajuste lineal
m, n = np.polyfit(x, y, 1)

# 3. Crear la función ajustada
y_ajustada = m * x + n

# 4. Mostrar los resultados
print("Pendiente (m):", round(m,1))
print("Coeficiente de posición (n):",round( n,1))

print(f"\nFunción lineal ajustada:")
print(f"Cant de combustible (lt) = {m:.2f}x + {n:.2f}")
```

Pendiente (m): -10.0

Coeficiente de posición (n): 115.0

Función lineal ajustada:

Cant de combustible (lt) = -10.00x + 115.00

c) La pendiente es -10. Esto quiere decir que por **cada min transcurrido**, el estanque pierde 10 litros de combustible

d) Cant de combustible (lt) = -10.00*x + 115.00

e) Graficando la función tenemos:

```
[27]: # Algoritmo para graficar dos funciones: f(x) = 100 * np.exp(-0.1 * x) y g(x) =
      ↪ 2 * x + 3
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Definir el intervalo de valores de x
```

```

x = np.linspace(0, 12, 400)

# 2. Definir las funciones
f = -10*x + 115

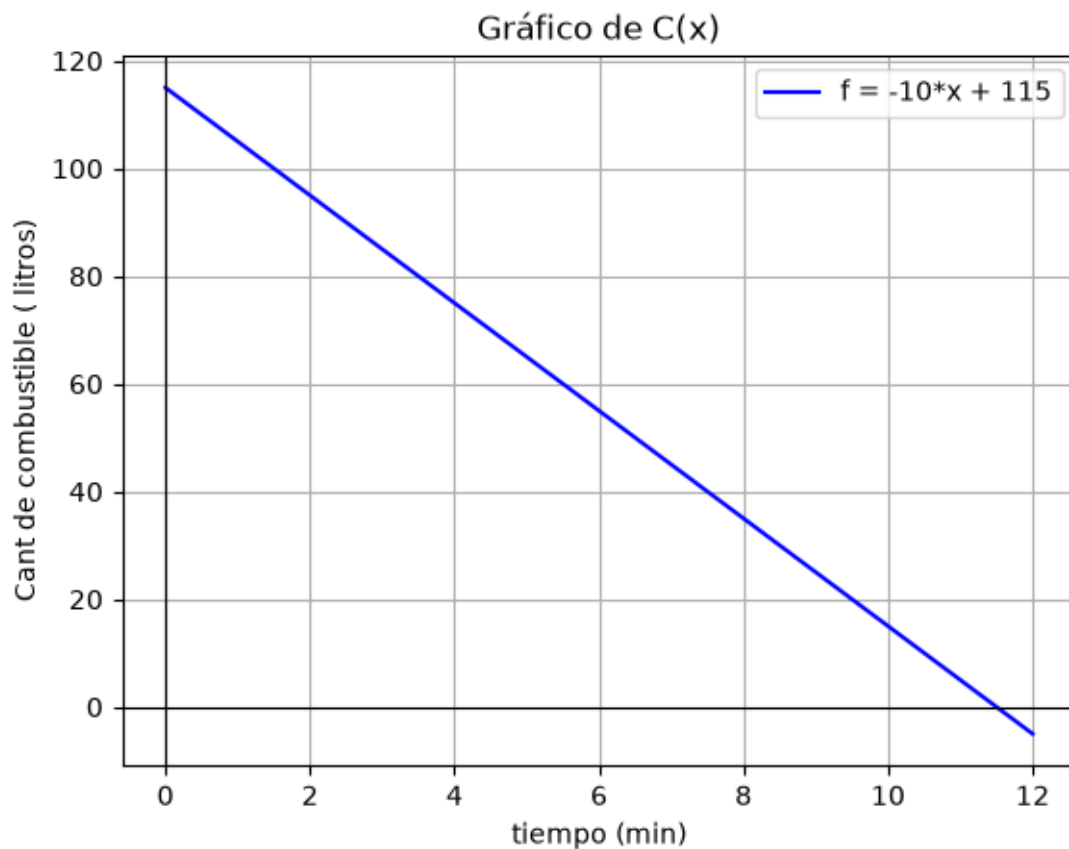
# 3. Crear el gráfico de las funciones
plt.plot(x, f, label="f = -10*x + 115", color="blue")

# 4. Agregar elementos al gráfico
plt.axhline(0, color="black", linewidth=0.8)
plt.axvline(0, color="black", linewidth=0.8)

plt.xlabel("tiempo (min)")
plt.ylabel("Cant de combustible ( litros)")
plt.title("Gráfico de C(x)")
plt.grid(True)
plt.legend()

# 5. Mostrar el gráfico
plt.show()

```



Mirando el grafico, el dominio va desde 0 hasta aprox 11 min (viendo el grafico)

Para mayor certeza debo resolver la siguiente ecuación $-10x + 115 = 0$

```
[28]: import numpy as np
from scipy.optimize import fsolve

def funcion(x):
    return -10*x +115 - (0)

x = np.linspace(0, 100, 1) # va buscando la solución desde x=0 hasta x=100,
    ↪nótese que pueden existir varias soluciones según sea el caso

sol = fsolve(funcion, x)

print(" El dominio de la función va desde 0 hasta", sol[0], "min")
```

El dominio de la función va desde 0 hasta 11.5 min

f)

```
[29]: def C(x):
    return -10*x +115
print(" La cantidad de combustible que queda despues de 10 min es de", C(10), "
    ↪litros")
```

La cantidad de combustible que queda despues de 10 min es de 15 litros

- a) Variable independiente: x: cant de usuarios (ciento de personas) //variable dependiente
R(x): ganancia neta (millones pesos)
- b) El dominio de la función (valores que toma la variable) corresponde a números positivos :
desde 0 hasta infinito
- c) Vamos a graficar y ver dónde se alcanza el máximo

```
[30]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Definir el intervalo de valores de x
x = np.linspace(0, 600, 400)

# 2. Definir las funciones
f = -0.002*x**2 + 1.2 *x
```

```

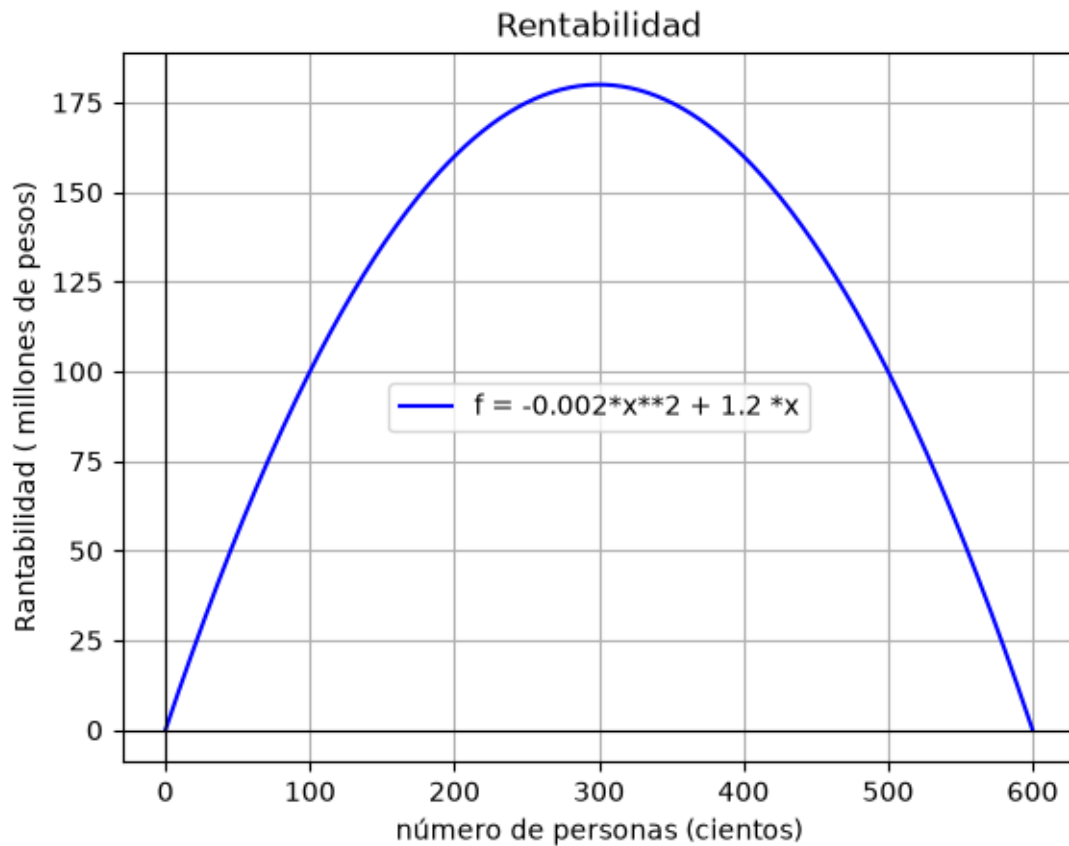
# 3. Crear el gráfico de las funciones
plt.plot(x, f, label="f = -0.002*x**2 + 1.2 *x", color="blue")

# 4. Agregar elementos al gráfico
plt.axhline(0, color="black", linewidth=0.8)
plt.axvline(0, color="black", linewidth=0.8)

plt.xlabel("número de personas (cientos)")
plt.ylabel("Rantabilidad ( millones de pesos)")
plt.title("Rentabilidad")
plt.grid(True)
plt.legend()

# 5. Mostrar el gráfico
plt.show()

```



d) La rentabilidad máxima de es:

```
[31]: x= 300
f= -0.002*x**2 + 1.2 *x
print(" La rentabilidad máxima es de:", f, " millones de pesos")
```

La rentabilidad máxima es de: 180.0 millones de pesos

Según el gráfico, la cantidad de personas que se requieren para alcanzar la máxima rentabilidad es de 30.000 personas

- e) La rentabilidad es nula para $x= 0$ y para $x= 600$
- f) No hay rentabilidad cuando $x=0$ (no hay visualizaciones). O bien no hay rentabilidad cuando $x= 600$ (porque tanto los ingresos son iguales a los costos operativos de la empresa)
- a) variable independiente: tiempo de carga (medido en horas) // $f(t)$ y $g(t)$: variables dependientes: nivel de energía alcanzado (medido en Kwh)
- b) El dominio de la función (valores que toma t son los números positivos incluyendo el cero
- c) Graficar ambas funciones y ver dónde se intersectan

```
[32]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Definir el intervalo de valores de x
x = np.linspace(0, 5, 400)

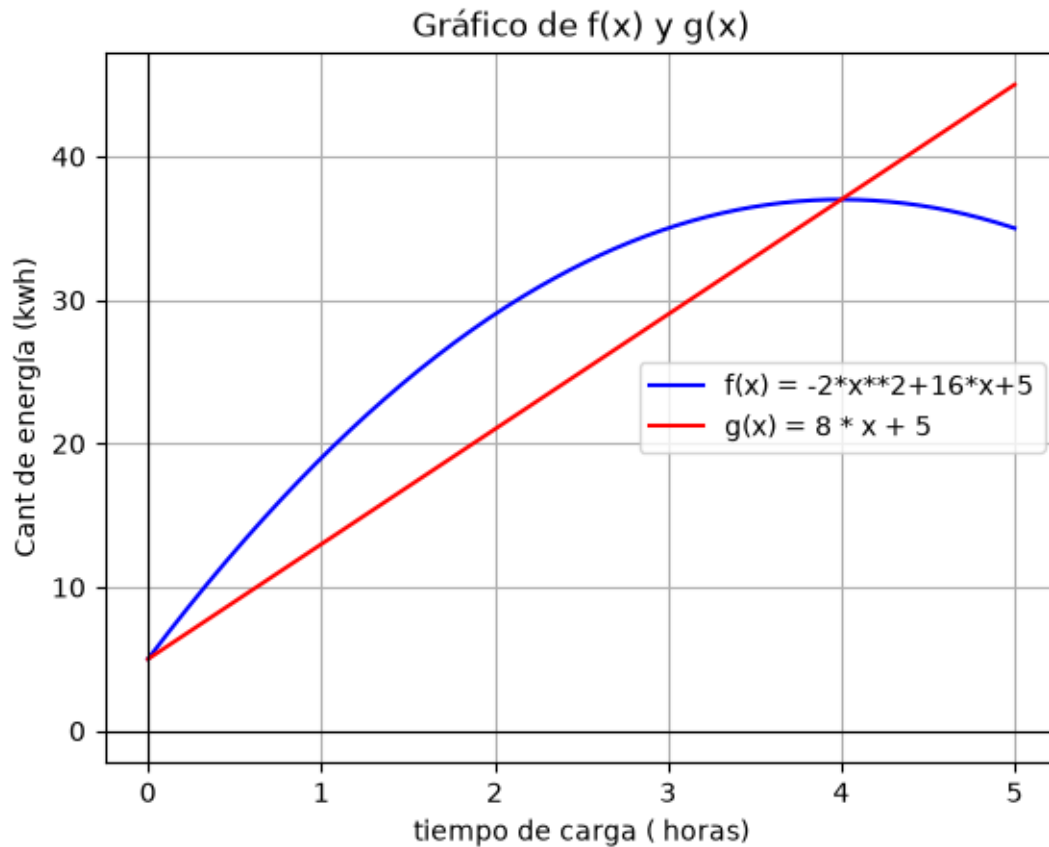
# 2. Definir las funciones
f = -2*x**2+16*x+5
g = 8 * x + 5

# 3. Crear el gráfico de las funciones
plt.plot(x, f, label="f(x) = -2*x**2+16*x+5", color="blue")
plt.plot(x, g, label="g(x) = 8 * x + 5", color="red")

# 4. Agregar elementos al gráfico
plt.axhline(0, color="black", linewidth=0.8)
plt.axvline(0, color="black", linewidth=0.8)

plt.xlabel("tiempo de carga ( horas)")
plt.ylabel("Cant de energía (kwh)")
plt.title("Gráfico de f(x) y g(x)")
plt.grid(True)
plt.legend()

# 5. Mostrar el gráfico
plt.show()
```



ambos vehiculos habrán obtenido la misma cantidad de energía a las 4 horas de carga ($x=4$)

d) viendo el gráfico, la cantidad de energía está entre 30 y 40 Kwh. Pero necesito conocer el dato exacto

```
[33]: x= 4
f= -2*x**2+16*x+5
g= 8 * x + 5
print(f)
print(g)
```

37

37

reemplazando, en ambos vehiculos se tiene 37 kwh de carga a las 4 horas

e) hecho

f) el punto de intersección se puede interpretar como el tiempo en ambos vehiculos alcanzan la misma carga, esto es en el punto: (4,37)

1 Ejercicio 5

- A) El tiempo es la variable independiente, ya que determina cuanto costará el arriendo de la máquina

```
[44]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

def funcion(t):
    return 1200 * t + 2500

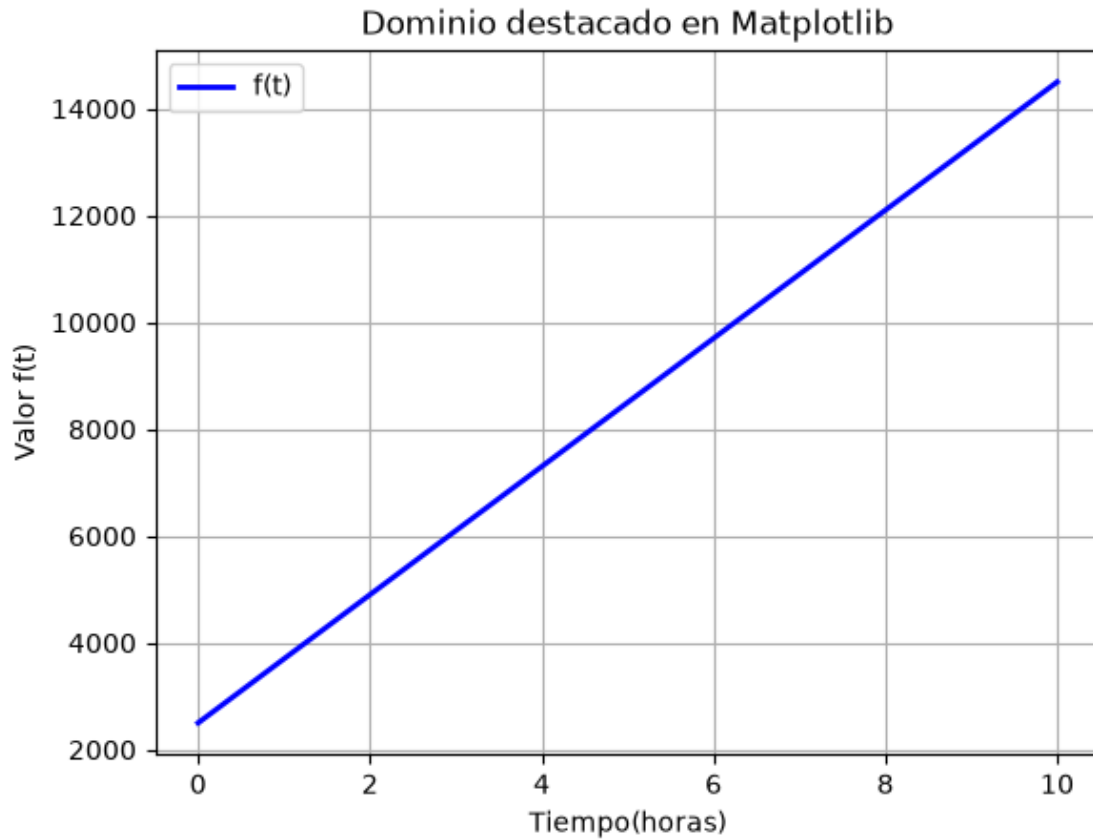
t = np.linspace(0, 10, 200)
y = funcion(t)

plt.plot(t, y, color="blue", linewidth=2, label="f(t)")

#plt.axvspan(0, 8, color='green', alpha=0.15, label="Dominio de interés (0 a 8_
    ↪min)")

#plt.axvline(0, color='red', linestyle='--', label="Límite inferior (t=0)")
#plt.axvline(8, color='red', linestyle='--', label="Límite superior (t=8)")

plt.title("Dominio destacado en Matplotlib")
plt.xlabel("Tiempo(horas)")
plt.ylabel("Valor f(t)")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```



B) El dominio de la función son los reales no negativos $(0, \mathbb{R})$

C)

- El coeficiente de posición determina el costo mínimo por la instalación y mantenimiento
- La pendiente es positiva, ya que por cada hora de uso el precio aumenta por una tarifa fija de \$1200 hora

D)

```
[41]: print(f"A las 6 horas el costo seria: {funcion(6)}")
```

A las 6 horas el costo seria: 9700

E)

```
[43]: for i in range(1,100):
    a = funcion(i)
    valor_buscado = 14500
    if a == valor_buscado:
        print(f"El valor aumenta a los {valor_buscado} a las {i} horas")
        break
```

El valor aumenta a los 14500 a las 10 horas

F) $C(0)$ representa el valor de instalación y mantenimiento mencionados